

Taylor ve Maclaurin Serileri

Katsayıların zorunluluğundan kuantizasyonun doğuşuna

Taylor Laboratuvarı

17 Eylül 2026

Özet

Bu metin Taylor açılımını bir hesap tekniği olarak değil, bir *zorunluluk zinciri* olarak ele alır. Katsayılardaki $n!$ çarpanının neden kaçınılmaz olduğundan başlanır; Taylor polinomu ile Taylor serisi arasındaki kritik ayrım Lagrange kalanı üzerinden kurulur; yakınsaklık yarıçapının reel ekseninde değil kompleks düzlemde belirlendiği gösterilir; pürüzsüz ama analitik olmayan fonksiyonlarla $C^\omega \subsetneq C^\infty$ içermesinin gerçek olduğu kanıtlanır; son olarak fizikteki iki büyük sonucun — her kararlı dengenin harmonik oluşu ve kuantizasyon — aslında aynı serinin iki ayrı sonucu olduğu savunulur. Metindeki her sayısal iddia bu deponun 02-python/ klasöründeki betiklerle üretilmiş ve doğrulanmıştır.

İçindekiler

1	Katsayılar: $n!$ bir süsleme değildir	1
2	Taylor teoremi ve Lagrange kalanı	2
3	Yakınsaklık yarıçapı kompleks düzlemin geometrisidir	4
4	Pürüzsüz ama analitik değil: $C^\omega \subsetneq C^\infty$	5
5	Uygulama: her kararlı denge harmonik osilatördür	6
6	Bonus: Frobenius serileri ve kuantizasyonun doğuşu	7
7	Toparlama	8
	Kaynakça	8

1 Katsayılar: $n!$ bir süsleme değildir

Taylor açılımının en çok ezberlenen, en az anlaşılan yeri paydadaki $n!$ 'dir. Oysa o çarpan bir tercih değil, tek bir isteğin kaçınılmaz sonucudur.

a noktası civarında f 'i bir polinomla temsil etmek isteyelim. Polinomu $(x - a)$ 'nın kuvvetleri cinsinden yazmak doğaldır:

$$P(x) = c_0 + c_1(x - a) + c_2(x - a)^2 + \cdots + c_N(x - a)^N. \quad (1)$$

Tek bir şey isteyelim: P 'nin a noktasındaki türevleri f 'inkilerle aynı olsun. Bu isteğin kat-sayıları tamamen belirlediğini görelim.

Önerme 1.1. P (1) biçiminde olsun. Her $0 \leq n \leq N$ için

$$P^{(n)}(a) = n! c_n.$$

Kanıt. $(x-a)^k$ terimini n kez türevleyelim. $k < n$ ise sonuç sıfırdır. $k > n$ ise sonuç $(x-a)^{k-n}$ çarpanı taşır ve $x = a$ 'da sıfırlanır. Yalnızca $k = n$ terimi hayatta kalır ve

$$\frac{d^n}{dx^n}(x-a)^n = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1 = n!$$

verir. Dolayısıyla $P^{(n)}(a) = n! c_n$. □

Sonuç 1.2 (Katsayıların zorunluluğu). $P^{(n)}(a) = f^{(n)}(a)$ istenirse, katsayılar için tek seçenek

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \quad (2)$$

olur.

Buradaki $n!$, türevleme işleminin $(x-a)^n$ terimine yapıştırdığı çarpandır; $n!$ 'e bölmek onu geri almanın tek yoludur. Formülü “şöyle tanımlıyoruz” diye sunmak, aslında bir teoremi tanım kılığına sokmaktır.

Tanım 1.3 (Taylor polinomu ve Taylor serisi). f , a 'da N kez türevlenebilir olsun.

$$P_N(x) = \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

ifadesine f 'in a merkezli N . dereceden *Taylor polinomu* denir. f sonsuz kez türevlenebiliyorsa

$$T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

biçimsel serisine f 'in a merkezli *Taylor serisi* ($a = 0$ için *Maclaurin serisi*) denir.

Not. Bu iki nesne **aynı şey değildir** ve aralarındaki fark bu metnin omurgasıdır. P_N her zaman vardır ve sonludur. T ise yakınsayabilir de yakınsamayabilir de; yakınsa bile f 'e eşit olmayabilir. Bölüm 2 birincisini, Bölüm 4 ikincisini ele alır.

2 Taylor teoremi ve Lagrange kalanı

Taylor teoremi bir yaklaşım tavsiyesi değil, bir *eşitliktir*.

Teorem 2.1 (Taylor, Lagrange kalanıyla). f , $[a, x]$ (veya $[x, a]$) *kapalı aralığında* N kez sürekli türevlenebilir ve *açık aralıkta* $(N+1)$ kez türevlenebilir olsun. O hâlde a ile x arasında bir ξ vardır ki

$$f(x) = P_N(x) + \frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N+1)!} (x-a)^{N+1}. \quad (3)$$

Kanıt. $x \neq a$ sabitlensin ve M sayısı

$$f(x) = P_N(x) + M(x-a)^{N+1}$$

olacak biçimde tanımlansın ($x \neq a$ olduğundan M tektir). Yardımcı fonksiyonu

$$g(t) = f(t) - P_N(t) - M(t-a)^{N+1}$$

ile tanımlayalım. Önerme 1.1 gereği $P_N^{(n)}(a) = f^{(n)}(a)$ olduğundan

$$g(a) = g'(a) = \dots = g^{(N)}(a) = 0,$$

ayrıca M 'nin seçimi gereği $g(x) = 0$ 'dır.

$g(a) = g(x) = 0$ olduğundan Rolle teoremi a ile x arasında bir ξ_1 verir: $g'(\xi_1) = 0$. Şimdi $g'(a) = 0 = g'(\xi_1)$ olduğundan Rolle yine uygulanır ve a ile ξ_1 arasında $g''(\xi_2) = 0$ olan bir ξ_2 bulunur. Bu $N + 1$ kez tekrarlanırsa a ile x arasında

$$g^{(N+1)}(\xi) = 0$$

sağlayan bir ξ elde edilir. Öte yandan P_N derecesi N olan bir polinom olduğundan $P_N^{(N+1)} \equiv 0$ ve $\frac{d^{N+1}}{dt^{N+1}}(t - a)^{N+1} = (N + 1)!$ olduğundan

$$0 = g^{(N+1)}(\xi) = f^{(N+1)}(\xi) - (N + 1)! M \implies M = \frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N + 1)!},$$

ki bu tam olarak (3)'dir. □

Sonuç 2.2 (Hata sınırı). $\sup_{t \in [a, x]} |f^{(N+1)}(t)| = M_{N+1} < \infty$ ise

$$|f(x) - P_N(x)| \leq \frac{M_{N+1}}{(N + 1)!} |x - a|^{N+1}. \quad (4)$$

Sayısal doğrulama ve bir uyarı

Bu deponun 02-python/src/kalan_dogrulama.py betiği, sekiz fonksiyon $\times N = 1, \dots, 12 \times 1501$ nokta olmak üzere toplam 144 096 noktada (4) eşitsizliğini sınar. Sonuç: **teyit edilen ihlal sayısı sıfırdır**.

Ancak burada ciddi bir sayısal tuzak vardır ve dürüstlük gereği açıkça yazılmalıdır. Çift duyarlılık (float64) aritmetikle bakıldığında 2232 nokta sınırı *aşılıyor görünür*. Örneğin $f = \exp$, $a = 1$, $N = 12$, $x = 0,996$ için

$$\text{gerçek hata} \approx 2,93 \times 10^{-41}, \quad \text{float64 ile ölçülen} \approx 4,44 \times 10^{-16}.$$

Ölçülen değer sınırdan 10^{25} kat büyüktür. Bu bir teorem ihlali değil, *ölçüm aletinin çözünürlüğüdür*: $\varepsilon |f(x)| \approx 6 \times 10^{-16}$ mertebesinin altındaki bir farkı float64 göremez. Aynı noktalar `mpmath` ile 60 basamakta yeniden ölçüldüğünde oranların tamamı 1'in altına döner. Betik bu yüzden float64'e yalnızca *aday* işaretletir; hükmü yüksek hassasiyete bırakır.

ξ gerçekten vardır

Teorem 2.1 bir *varlık* iddiasıdır. Betik bunu somutlar: (3)'den ξ 'nin sağlaması gereken değer

$$f^{(N+1)}(\xi) = \frac{(f(x) - P_N(x))(N + 1)!}{(x - a)^{N+1}}$$

olarak tek başına belirlenir ve bu denklemin kökü (a, x) aralığında kök bulma ile aranır. Her denemede bulunur. Özellikle dikkat çekici olan şudur: $f = \ln(1 + x)$, $a = 0$, $x = 1,8$ noktası yakınsaklık yarıçapının *dışındadır* — seri orada ıraksar — ama sonlu N için eşitlik hâlâ geçerlidir ve $\xi \approx 0,1436$ bulunur.

Bu, Taylor polinomu ile Taylor serisi ayrımının en keskin örneğidir: **polinom her yerde anlamlıdır, seri her yerde anlamlı değildir**.

3 Yakınsaklık yarıçapı kompleks düzlemin geometrisidir

Teorem 3.1 (Cauchy–Hadamard). $\sum_{n \geq 0} a_n(z - a)^n$ kuvvet serisi için

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}$$

ile tanımlanan $R \in [0, \infty]$ sayısı şunu sağlar: seri $|z - a| < R$ için mutlak yakınsar, $|z - a| > R$ için ıraksar.

Teorem 3.2 (Yarıçap = en yakın tekilliğe uzaklık). f , a merkezli bir açık diskte holomorf olsun. f 'in a merkezli Taylor serisinin yakınsaklık yarıçapı

$$R = \text{dist}(a, \Sigma)$$

olur; burada Σ , f 'in analitik olarak devam ettirilemediği noktalar kümesidir.

1/(1 + x²): reel ekseninde hiçbir ipucu yoktur

$$f(x) = \frac{1}{1 + x^2}$$

fonksiyonu reel ekseninde kusursuzdur: her yerde tanımlı, sınırlı ($0 < f \leq 1$), sonsuz kez türevlenebilir. Buna rağmen Maclaurin serisi

$$1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$$

yalnızca $|x| < 1$ için yakınsar. *Reel ekseninde bu sınırın sebebini gösteren hiçbir şey yoktur.*

Sebebi bir boyut yukarıdadır. $1 + z^2 = (z - i)(z + i)$ olduğundan f 'in $z = \pm i$ noktalarında kutupları vardır ve bu noktalar orijine tam olarak 1 uzaklıktadır. Teorem 3.2 gereği $R = 1$.

Merkezi kaydırmak

Yarıçap fonksiyonun değil, (fonksiyon, merkez) çiftinin özelliğidir. Aynı f için:

merkez a	en yakın tekillik	$R = a - (\pm i) $
0	$\pm i$	1
1	$\pm i$	$\sqrt{2} \approx 1,4142$
2	$\pm i$	$\sqrt{5} \approx 2,2361$

02-python/src/kompleks_harita.py betiği bunu *iddia etmez, gösterir*: kompleks düzlemde

$$L_N(z) = \frac{1}{N} \log_{10} |f(z) - P_N(z)|$$

büyüklüğü çizilir. $|f - P_N| \sim C(|z - a|/R)^{N+1}$ olduğundan

$$L_N(z) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \log_{10} \left(\frac{|z - a|}{R} \right),$$

yani L_N 'nin *işareti* doğrudan yakınsaklığı söyler ve $L_N = 0$ düzeyi tam olarak $|z - a| = R$ çemberidir. Haritada disk kimse çizmeden belirir; veriden çıkan sınır ile teorik çember çıkarır.

Not (Sonlu N 'in dürüst payı). Haritadan okunan yarıçaplar teorik değerin sistematik olarak %5–8 altında çıkar. Bu bir hata değil, yukarıdaki yakınsamanın ancak $N \rightarrow \infty$ limitinde tam olmasının sonucudur. Aynı sebeple $\ln(1 + z)$ için sınır eğrisi sonlu N 'de gözle görülür biçimde çember *değildir*: o fonksiyonun katsayıları $1/n$ gibi cebirsel azalır (kutuplu fonksiyonlardaki geometrik azalmanın aksine), bu yüzden sınır daha yavaş sıkışır.

Cauchy–Hadamard’ın sayısal sınırları

02-python/src/yakinsaklik_orani.py R ’yi yalnızca katsayı dizisine bakarak kestirir — fonksiyona veya tekilliklerine hiç bakmadan. İki bağımsız yolun aynı sayıda buluşması Teorem 3.1’nin içeriğidir. Betiğin ortaya çıkardığı üç dürüst sınır:

1. $R = \infty$ **sayısal olarak görülemez**. $\exp$ için $|a_n|^{1/n} = (1/n!)^{1/n} \approx e/n$ (Stirling); $n = 60$ ’ta bu hâlâ $\approx 0,045$, yani $R \approx 22$. Sonsuzu sonlu veriden okumak mümkün değildir; yalnızca “büyüyor” denebilir.
2. **Cebirsel katsayılar yavaştır**. $\ln(1+x)$ ve $\sqrt{1+x}$ için $n = 60$ ’ta bile %7–13 sapma kalır. $\limsup$ ’ın doğası budur.
3. **Oran testi her zaman çalışmaz**. $f = 1/(1+x^2)$, $a = 1$ için C–H %1,66 hatayla doğru cevabı verirken oran testi %22,66 sapar. Sebep: i ve $-i$, $a = 1$ ’e eşit uzaklıkta ama farklı yönlerdedir; katsayılar salınır ve $|a_n/a_{n+1}|$ oranının limiti yoktur. Teoremin neden limit değil $\limsup$ ile kurulduğu tam olarak budur.

4 Pürüzsüz ama analitik değil: $C^\omega \subsetneq C^\infty$

Tanım 4.1. f bir açık kümede sonsuz kez türevlenebiliyorsa $f \in C^\infty$ denir. Ayrıca her noktanın bir komşuluğunda kendi Taylor serisine eşitse $f \in C^\omega$ (f analiktir) denir.

Açıkça $C^\omega \subseteq C^\infty$. İçermenin *gerçek* olduğunu, yani eşitlik olmadığını gösteren klasik tanık sudur.

Teorem 4.2.

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

f fonksiyonu $\mathbb{R}$ üzerinde C^∞ ’dur ve her $n \geq 0$ için $f^{(n)}(0) = 0$ sağlanır. Dolayısıyla f ’in Maclaurin serisi özdeş olarak sıfırdır ve f hiçbir 0 komşuluğunda kendi Taylor serisine eşit değildir; yani $f \notin C^\omega$.

İspatın çatısı. $x \neq 0$ için tümevarımla

$$f^{(n)}(x) = p_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2}$$

biçiminde olduğu gösterilir; burada p_n bir polinomdur. Gerçekten $n = 0$ için $p_0 = 1$; türev alındığında

$$f^{(n+1)}(x) = \left[-\frac{1}{x^2} p_n'\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{2}{x^3} p_n\left(\frac{1}{x}\right)\right] e^{-1/x^2},$$

ve köşeli parantez yine $1/x$ cinsinden bir polinomdur.

$x \rightarrow 0$ limitinde $u = 1/x \rightarrow \pm\infty$ konulursa

$$\lim_{x \rightarrow 0} f^{(n)}(x) = \lim_{|u| \rightarrow \infty} p_n(u) e^{-u^2} = 0,$$

çünkü e^{-u^2} her polinomdan hızlı sıfıra gider. Buradan tümevarımla $f^{(n)}(0) = 0$ (türev tanımındaki fark bölümü de aynı sebeple sıfıra gider) ve $f^{(n)}$ ’nin 0’da sürekli olduğu çıkar. Dolayısıyla $f \in C^\infty$ ve tüm Maclaurin katsayıları sıfırdır.

Seri $\equiv 0$ olduğundan her x için yakınsar (yakınsaklık yarıçapı sonsuzdur), ama $x \neq 0$ için $f(x) > 0$ ’dır. Seri yakınsar, fonksiyona yakınsamaz. $\square$

02-python/src/analitik_degil.py betiği ilk dokuz türevi *sembolik limit* ile hesaplayarak sıfır olduklarını doğrular. Sayısal türev burada kanıt olarak kabul edilemez: $f(0,1) = e^{-100} \approx 3,7 \times 10^{-44}$ zaten float64’ün göremeyeceği kadar küçüktür, “sıfır çıktı” demek hiçbir şey göstermez.

Sebeup yine kompleks düzlemededir

Reel ekseninde f uslu uslu sıfıra gider. Ama $z = iy$ alınırsa

$$-\frac{1}{z^2} = -\frac{1}{(iy)^2} = +\frac{1}{y^2} \implies e^{-1/z^2} = e^{1/y^2} \xrightarrow{y \rightarrow 0} \infty.$$

Aynı $z = 0$ noktasına reel eksenden yaklaşınca 0, hayali eksenden yaklaşınca ∞ gelir. Limit yoktur: $z = 0$ bir *esas tekilliktir*. Somut olarak $|z| = 0,05$ için reel yönde $1,9 \times 10^{-174}$, hayali yönde $5,2 \times 10^{+173}$.

Bu, Bölüm 3'deki dersin en uç hâlidir. Orada kompleks tekillik yarıçapı 1'e düşürüyordu; burada seriyi tamamen işe yaramaz kılıyor.

5 Uygulama: her kararlı denge harmonik osilatördür

V bir potansiyel ve x_0 bir *kararlı denge* noktası olsun; yani $V'(x_0) = 0$ ve $V''(x_0) > 0$. $u = x - x_0$ yazıp açalım:

$$V(x_0 + u) = \underbrace{V(x_0)}_{\text{sabit}} + \underbrace{V'(x_0)u}_{=0} + \frac{1}{2}V''(x_0)u^2 + \frac{1}{6}V'''(x_0)u^3 + \dots \quad (5)$$

Birinci terim sabittir; kuvvet $-V'$ olduğundan harekete katkısı yoktur. İkinci terim, x_0 'ın denge noktası *olmasının tanımı* gereği sıfırdır. Geriye ilk hayatta kalan terim olarak $\frac{1}{2}V''(x_0)u^2$ kalır — yani yay potansiyeli, $k = V''(x_0)$ yay sabitiyle.

Sonuç 5.1. *Küçük salınımlar için, potansiyelin biçimi ne olursa olsun, hareket*

$$m\ddot{u} = -V''(x_0)u$$

harmonik osilatör denkleminde indirgenir.

Bu bir benzetme ya da kolaylık değildir. Doğa harmonik osilatörü “seçmiyor”; Taylor serisi başka seçenek bırakmıyor. Harmonik osilatörün fizikte her yerde çıkmasının sebebi, bir tesadüf değil, (5)'deki ikinci terimin denge noktasında zorunlu olarak ölmesidir.

Atılan terim nereye gitti? Sarkaç

Sarkaç denklemi $\ddot{\theta} = -(g/L)\sin\theta$ tamdır ve doğrusal değildir. “Küçük açı yaklaşımı” $\sin\theta \approx \theta$, Taylor açılımının

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{6} + \frac{\theta^5}{120} - \dots$$

ilk terimde kesilmesidir. Atılan $-\theta^3/6$ yok olmaz; *periyotta* geri döner. Tam periyot eliptik integralle verilir ve genliğe göre açılırsa

$$T = T_0 \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16} + \frac{11\theta_0^4}{3072} + \dots \right), \quad T_0 = 2\pi\sqrt{L/g}. \quad (6)$$

Harmonik osilatörde periyot genlikten bağımsızdır (izokronizm); gerçek sarkaçta değildir. 02-python/src/sarkac.py betiği tam denklemi `solve_ivp` ile çözer ve periyodu olay tabanlı sıfır geçişinden ölçer. Bulgular ($L = 1$ m, $g = 9,80665$ m/s², $T_0 = 2,006409$ s):

θ_0	ölçülen T (s)	$T_0(1 + \theta_0^2/16)$	harmonığe göre sapma
10°	2,010236	2,010229	%0,19
45°	2,086612	2,083763	%4,00
90°	2,368246	2,315823	%18,03
150°	3,535702	2,865891	%76,22

Sayısal ölçüm ile eliptik kapalı biçim arasındaki en büyük fark $1,3 \times 10^{-11}\%$ 'dir; yani çözücü ile analitik sonuç birbirini doğrular ve tablodaki her sapma Taylor kesmesinden gelir.

Mertebe kontrolü de yapılmıştır: düzeltmelerin kalan hatası log-log eğiminden okunduğunda düzeltmesiz $\theta_0^{2,00}$, $\theta_0^2/16$ ile $\theta_0^{4,00}$, bir sonraki terimle $\theta_0^{6,01}$ çıkar. Her düzeltme mertebeyi tam olarak 2 artırır, çünkü $\theta_0 \rightarrow -\theta_0$ simetrisi tek kuvvetleri yasaklar. **Taylor kesmesinin hata mertebesi bir tahmin değil, ölçülebilir bir öngörüdür.**

6 Bonus: Frobenius serileri ve kuantizasyonun doğuşu

Şimdiye kadar bilinen bir fonksiyonun serisi çıkarıldı. Bu bölümde yön tersine döner: *seri önce gelir*, fonksiyon ondan doğar.

Legendre denklemi

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \lambda y = 0 \quad (7)$$

denkleminde $y = \sum_n a_n x^n$ konulursa katsayılar için

$$a_{n+2} = \frac{n(n+1) - \lambda}{(n+1)(n+2)} a_n \quad (8)$$

rekürans bağıntısı çıkar. Denklem λ üzerinde *hiçbir kısıt koymaz*: her λ için bir seri çözüm vardır.

Kısıt fizikten gelir. (7) küresel koordinatlarda $x = \cos \theta$ ile kurulur, dolayısıyla $x = \pm 1$ (kutuplar) fiziksel noktalardır ve çözümün orada sonlu kalması gerekir. Büyük n için (8)'den $a_{n+2}/a_n \rightarrow 1$ olur; seri $x = \pm 1$ 'de ıraksar. Bundan kaçmanın *tek* yolu payın sıfırlanmasıdır:

$$n(n+1) - \lambda = 0 \iff \lambda = \ell(\ell+1), \quad \ell \in \mathbb{N}.$$

Seri o mertebede kesilir ve geriye bir *polinom* kalır: Legendre polinomu.

Hermite denklemi

$$y'' - 2xy' + 2\lambda y = 0, \quad a_{n+2} = \frac{2(n-\lambda)}{(n+1)(n+2)} a_n. \quad (9)$$

Kuantum harmonik osilatörde dalga fonksiyonu $\psi = H(x)e^{-x^2/2}$ dir. H seri olarak kalırsa büyük x 'te e^{x^2} gibi büyür ve $\psi \sim e^{+x^2/2}$ olur — normalize edilemez. Kesilme şartı $\lambda = n \in \mathbb{N}$ 'dir.

02-python/src/frobenius.py betiği $x = 4$ 'te bunu ölçer: $\lambda = 3$ için $\psi(4) \approx -1,3 \times 10^{-2}$ (sönüyor), $\lambda = 2,5$ için $\psi(4) \approx 1,4 \times 10^1$ (patlıyor).

Not (İki dürüst uyarı). *Birincisi*, kesilmeyen Legendre serisinin $x = 1$ 'deki ıraksaması logaritmiktir, yani çok yavaştır; 400 terimde bile kısmi toplam sonlu bir sayı gibi görünür. Sayısal bir deney ıraksamayı “gösteremez”, yalnızca hiç durmadığını gösterebilir. ıraksadığını söyleyen cebirdir.

İkincisi, kesilme kararı katsayılar sayısal eşik uygulanarak verilemez. $\lambda = 2,5$ için Hermite katsayıları da hızla küçülür (tıpkı e^{x^2} 'nin katsayıları gibi) ve eşik yöntemi seriyi yanlışlıkla “kesilmiş” sayar. Karar rekürans payının cebirsel sıfırlanmasından okunmalıdır.

Sonuç

Kuantum mekaniği dersinde $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ diye ezberlenen formüldeki n , rekürans bağıntısının hangi indekste sıfırlandığıdır. Enerji kuantumlanmıştır çünkü seri ancak tam sayılarda kesilir. Tam sayılar denklemden değil, *çözümün sonlu kalması şartından* gelir.

Kuantizasyon fizikten değil, yakınsaklıktan doğar. Fizikğin koyduğu tek şart “çözüm sonlu olsun”dur; gerisini seri halleder.

7 Toparlama

1. Katsayılardaki $n!$, türevlemenin ürettiği çarpımı geri almanın tek yoludur; formül bir tanım değil, bir zorunluluktur.
2. Taylor *polinomu* ile Taylor *serisi* farklı nesnelerdir. Lagrange kalanı sonlu N için bir eşitliktir ve yakınsaklık yarıçapının dışında bile geçerlidir.
3. Yakınsaklık yarıçapı reel ekseninde değil kompleks düzlemde belirlenir: R , merkezin en yakın tekilliğe uzaklığıdır. Yarıçap fonksiyonun değil, (fonksiyon, merkez) çiftinin özelliğidir.
4. Serinin yakınsaması fonksiyona yakınsaması demek değildir: $C^\omega \subsetneq C^\infty$ ve tanığı e^{-1/x^2} 'dir.
5. Her kararlı denge harmonik osilatördür, çünkü denge noktasında birinci mertebe terim ölür ve ilk hayatta kalan terim kareseldir.
6. Kuantizasyon, serinin kesilme şartından doğar.

Ortak bir çekirdek vardır: *Taylor serisi bir hesap aracı değil, yerel davranışın tam bir muhasebesidir*. Atılan her terimin faturası bir yerde kesilir — sarkacın periyodunda, yakınsaklık diskinin kenarında, ya da bir kuantum sayısında.

Kaynakça

Kaynaklar

- [1] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3. baskı, McGraw–Hill, 1976. (Taylor teoremi: Teorem 5.15; kuvvet serileri: Bölüm 8.)
- [2] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, 3. baskı, McGraw–Hill, 1979. (Yakınsaklık yarıçapı ve tekillikler: Bölüm 2 ve 4.)
- [3] E. M. Stein, R. Shakarchi, *Complex Analysis*, Princeton University Press, 2003.
- [4] E. T. Whittaker, G. N. Watson, *A Course of Modern Analysis*, 4. baskı, Cambridge University Press, 1927. (Legendre ve Hermite denklemleri, Frobenius yöntemi.)
- [5] G. B. Arfken, H. J. Weber, F. E. Harris, *Mathematical Methods for Physicists*, 7. baskı, Academic Press, 2013. (Seri çözümler ve özel fonksiyonlar.)
- [6] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3. baskı, Butterworth–Heinemann, 1976. (§11: küçük salınımlar; §28: anharmonik titreşimler.)
- [7] D. J. Griffiths, *Introduction to Quantum Mechanics*, 2. baskı, Pearson, 2005. (Bölüm 2.3: harmonik osilatörün analitik çözümü ve kesilme şartı.)
- [8] Bu deponun sayısal laboratuvarı: `02-python/src/` altındaki betikler ve `out/tablolalar/` altındaki üretilmiş tablolar. Metindeki her sayı oradan gelir.